



¿Qué determina el piso de las tasas corporativas? Factores monetarios, financieros y de riesgo en el rendimiento del bono soberano peruano

What determines the floor of corporate rates? Monetary, financial, and risk factors in the Peruvian sovereign bond yield

Meglinho Sneyder Rojas Poma

Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional del Centro del Perú

055D: Finanzas I

Dr. Ciro Iván Machacuay Meza

3 de octubre de 2026

Resumen

El trabajo de investigación analiza las implicancias de la tasa de referencia, el rendimiento del tesoro de EE.UU, el riesgo país y la tasa interbancaria en el rendimiento del bono soberano durante el periodo 2011 al 2025. Se hizo una recopilación exhaustiva para la adquisición de datos financieros por la vía API del BCRPData donde se procesaron 3692 observaciones mediante Python; asimismo, se aplicaron análisis descriptivos y de correlación, y las variables se diferenciaron para alcanzar estacionariedad. Se aprecia que el tesoro y el riesgo país presentan menor variación que las variables domésticas. Las correlaciones presentan relaciones positivas entre las variables globales y la tasa soberana. El modelo de regresión múltiple revela que el Treasury y el EMBIG son crecientes y significativos, mientras que la tasa de referencia no presenta un impacto sólido. Además, los análisis de residuos evidencian raíz unitaria en niveles y autocorrelación, lo que limitó la validez del modelo lineal y obligó a estimar variaciones diarias con errores robustos de Newey-West. En síntesis, lo encontrado muestra que las condiciones financieras exteriores impactan en el piso de las tasas corporativas, a su vez el impacto sobre las colocaciones y plazos es moderado, por ende otros factores explican en mayor precisión la dinámica de los bonos corporativos en el mercado peruano.

Palabras clave: bonos corporativos, bonos soberanos, tasas de interés, riesgo país y series de tiempo.

Abstract

This research analyzes the implications of the reference rate, U.S. Treasury yields, country risk, and the interbank rate on sovereign bond yields during the 2011–2025 period. Financial data were comprehensively gathered via the BCRPData API, processing 3,692 observations using Python; descriptive and correlation analyses were applied, and the variables were differenced to achieve stationarity. The findings indicate that Treasury yields and country risk exhibit greater volatility than domestic variables. Correlations show positive relationships between global variables and the sovereign rate. The multiple regression model reveals that Treasury yields and the EMBIG spread have significant positive effects, whereas the reference rate does not show a robust impact. Furthermore, residual analysis revealed a unit root in levels and autocorrelation, limiting the validity of the linear model and necessitating the estimation of daily variations using Newey-West robust standard errors. In summary, the results show that external financial conditions influence the floor for corporate rates, while the impact on issuance volumes and maturities is moderate; consequently, other factors more precisely explain corporate bond dynamics in the Peruvian market.

Keywords: corporate bonds, sovereign bonds, interest rates, country risk, time series.

Introducción

En la economía y las finanzas en lo nacional, el costo de financiamiento de las empresas evolucionan en el tiempo por factores internos y externos. Podemos ir induciendo que el rendimiento del bono soberano funciona como referencia y guía para el sistema financiero, ya que ninguna empresa debería emitir deuda por debajo de esa tasa a un plazo similar. Este artículo se atribuye en la dimensión de las tasas del tema 36 y usa el bono soberano como aproximación de la tasa base corporativa, debido a las dificultades para realizar un scraping web reproducible en la SMV y la BVL de manera diaria para que se muestre un detalle más longevo.

No obstante, en una economías emergentes no está del todo claro qué pesa más sobre esta tasa, ya sea la política monetaria nacional o las condiciones de los mercados internacionales o globales ya que estos impactan a nuestros mercados. Infiriendo a autores como Christensen et al. (2025) y Selcuk y Asutay (2025), destacan un impacto de los factores externos estos siendo los globales para el mercado de bonos nacionales más aun haciendo como referencia para el corporativo, sin embargo para el Perú la evidencia que se suele usar son datos mensuales ya sea por distintas entidades e incluso mensuales o trimestrales, lo que deja ver los cambios continuos e inmediatos del mercado.

Entonces analizar los determinantes de las variaciones diarias del rendimiento del bono soberano peruano a 10 años entre 2011 y 2025 de manera diaria, con datos de la API del BCRP (Banco Central de Reserva del Peru). Las variables son la tasa de referencia, el rendimiento del Tesoro estadounidense, el riesgo país y la tasa interbancaria. Donde ya podemos ir formando la hipótesis, que se plantea que el rendimiento responde significativamente a las condiciones financieras internacionales y al riesgo país, mientras que la política monetaria interna tiene una

influencia limitada sobre el tramo largo de la curva.

Antecedentes

En diversos estudios internacionales se encontró cómo los rendimientos de los bonos afectan a las economías emergentes a través de la tasa de referencia, el Tesoro a 10 años, el riesgo país y la tasa interbancaria, y cómo ello da forma a los bonos corporativos. Por ejemplo, investigaciones contemporáneas coinciden en que el rendimiento de un bono soberano no es una cifra monolítica, sino la suma de una tasa libre de riesgo y de diversas primas que crean efecto en las colocaciones corporativas. Kaldorf y Röttger (2025) destacan que los bonos gubernamentales proporcionan un rendimiento de conveniencia debido a su liquidez, lo que está en relación con la percepción de riesgo. Entonces, cuando la oferta de activos seguros es escasa, los inversionistas aceptan menores rendimientos y se comprimen las primas; para el mercado nacional, esa escasez puede encarecer las tasas de las colocaciones privadas.

Corradin y Schwaab (2023) dieron a conocer que los shocks macroeconómicos severos distorsionan las primas de impago y liquidez, lo que obliga a las corporaciones a acortar los plazos de sus emisiones. Además, Heyerdahl-Larsen e Illeditsch (2026) expandieron la perspectiva al mencionar que el desacuerdo sobre la demanda futura de ahorro genera volatilidad en los rendimientos, ya que las primas de riesgo se desligan de los fundamentos macroeconómicos, lo que dificulta la planificación de plazos largos.

En el ámbito internacional, la política monetaria de la Reserva Federal actúa como soporte de las tasas de interés en todo el mundo, más aún para las corporativas. Christensen et al. (2025) muestran una vía de derrame internacional, en la que las políticas de flexibilización cuantitativa alteran la oferta mundial de activos seguros. Entonces, para las economías en desarrollo, el rendimiento del Tesoro de EE. UU. se transforma en el componente libre de riesgo de su propia curva. Selcuk y Asutay (2025), en su análisis del D-8, reportaron que los rendimientos de los bonos responden al índice VIX y a los tipos de cambio, mostrando que la integración financiera expone

a estos mercados a shocks globales. Asimismo, en la pandemia, Christou et al. (2024) encontraron que los rendimientos soberanos europeos no se comportaron de forma uniforme, y Barbu et al. (2022) que los inversionistas buscaron refugios alternativos a los bonos.

De tal forma, de la Horra et al. (2024) encontraron que la respuesta de la inversión empresarial a la política monetaria no convencional depende de las características de las firmas, con los rendimientos de los bonos corporativos como eje de transmisión. Ello refuerza la idea de que los shocks de la Fed no solo mueven las tasas soberanas, sino que se filtran en el costo de financiamiento corporativo. A nivel local, la teoría de las expectativas postula que la tasa de referencia debería influir en los plazos largos, aunque la evidencia es mixta. Palandri (2024) demuestra que las tasas exhiben reversión a la media cuando se modelan con alternativas no lineales, desafiando la clásica no estacionariedad. En América Latina, Akram y Uddin (2025) afirman que en Chile la tasa de corto plazo influye en los rendimientos largos, pese al rol del tipo de cambio y la bolsa, y Conterius et al. (2023) agregan que la participación extranjera reduce los rendimientos domésticos. Esta dinámica explica por qué la vía monetaria local es más efectiva en el tramo corto, llevando a las empresas peruanas a preferir plazos cortos ante tasas de referencia altas, mientras que los plazos largos quedan expuestos a las condiciones internacionales.

Se tiene presente que la literatura sobre el mercado de bonos corporativos peruanos es escasa, más aún en frecuencia diaria. Arora y Mehra (2023) proponen usar los bonos del gobierno como referencia de la tasa base para la deuda corporativa ilíquida, y Wanganusorn et al. (2026) muestran que en mercados emergentes la emisión de bonos responde a motivos que van más allá del costo. Oprea (2022) enseña, para Rumania, que los datos de alta frecuencia son esenciales para caracterizar la curva durante episodios de estrés. Complementariamente, Galvani y Li (2023) advierten sobre los valores atípicos en los datos corporativos diarios, por lo que analizar el bono soberano permite capturar la dinámica pura de las tasas.

Decimos que el rendimiento soberano refleja la tensión entre la política monetaria doméstica y las condiciones internacionales, lo que afecta directamente a las colocaciones, tasas y plazos corporativos. Aunque existen estudios sólidos sobre primas de riesgo (Corradin y Schwaab, 2023),

hay un vacío de evidencia diaria para el Perú, y las restricciones de scraping en la SMV hacen necesario usar el bono soberano como aproximación de la tasa base (Arora y Mehra, 2023).

Materiales y métodos

Pasos para la búsqueda de la data

1. Hipótesis general

- **H1** Las variables globales y de riesgo país influyen significativamente en el rendimiento del bono soberano peruano, determinando el piso de las tasas corporativas en el periodo 2011-2025.
- **H0** Las variables globales y de riesgo país no influyen significativamente en el rendimiento del bono soberano peruano, ni determinan el piso de las tasas corporativas en el periodo 2011-2025.

2. Hipótesis específicas

Para la tasa de referencia, la hipótesis alterna (**H1**) plantea que tiene influencia significativa en el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años en el periodo 2011-2025, mientras que la hipótesis nula (**H0**) plantea que no tiene influencia significativa. En el caso del rendimiento del Tesoro de EE. UU., la **H1** sostiene que tiene influencia significativa en el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años en el periodo 2011-2025, y la **H0**, que no tiene una influencia significativa. Asimismo, para el riesgo país, la **H1** indica que tiene influencia significativa en el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años en el periodo 2011-2025, y la **H0**, que no la tiene. Por último, para la tasa interbancaria, la **H1** plantea que tiene influencia significativa en el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años en el periodo 2011-2025, mientras que la **H0** plantea que no tiene influencia significativa.

Fuentes de datos y procedimiento de extracción

Las variables con las que se está trabajando en este caso que son 5 proviene de BCRPData,

donde se obtuvieron mediante su API pública donde no exige una clave de acceso como la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores)

Tabla 1

Variables de estudio

Var.	Definición	Unidad	Código BCRP
Y	Rendimiento del bono del gobierno peruano a 10 años, en soles	% anual	PD31893DD
X_1	Tasa de referencia de la política monetaria del BCRP	% anual	PD12301MD
X_2	Rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años	% anual	PD04719XD
X_3	Riesgo país, EMBIG Perú (convertido de puntos básicos a %)	%	PD04709XD
X_4	Tasa de interés interbancaria en soles	% anual	PD04692MD

Nota. Series diarias. Elaboración propia con datos de BCRP (2026).

Fija como constantes la fecha de inicio (2011-01-01) y la de corte (2025-12-31), de modo que cada ejecución consulta el mismo periodo. Primero se envía una solicitud GET por serie al endpoint, con un User-Agent (usuario de la universidad) que identifica la institución y una pausa de 1.5 segundos entre solicitudes. Segundo se registra en la fecha, la hora, el código HTTP y el nombre oficial de cada serie devuelto por la API, lo que confirma que cada código trajo la serie correcta. Tercero se guarda cada serie sin modificarla ya sea en este caso en el dirve vinculado a mi colab y git donde las une por la fecha, y de paso por la llave común donde muestra que sean validas, en un archivo de 3913 fechas.

La extracción definitiva se realizó el 24 a 26 de septiembre (se trabajó con prueba y error con el programa) de 2026 donde las cinco solicitudes respondieron con HTTP 200. Y para contrastar de que sea verificable el programa scraping web donde se descarga la tabla HTML pública del rendimiento soberano y la contrasta con la serie de la API.

Ojo se tuvo que hacer una investigación a profundidad para las variables principales del temario (tema 36) que eran la tasa de colocación por emisión y la clasificación de riesgo del emisor, donde en si no existen como serie en BCRPData, por ende se tuvo que recurrir por el sistema de

información de la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) donde se exige un parámetro que cambia en cada sesión es decir constantemente te pide un ejemplo claro sería por cada vez que quieras ingresar, donde hubo problemas al acceder a la data (ver incidencias). Por ende se tomó como medida el rendimiento soberano como tasa de referencia para las colocaciones y el EMBIG como medida de riesgo fijada por el mercado.

Tratamiento de la data

Se realizó la limpieza de la data, en este caso de las API para una base final. Donde se encontraron 3913 filas u observaciones donde se conservaron 3692 para las cinco variables que están dadas por series de tiempo y se descartaron 221, que corresponden a feriados tanto en lo nacional como en lo extranjero (EE.UU) y a los días sin negociación. Se tuvo la medida de que ningún dato se rellenó con base de las fuentes y el programa de Python para que cada valor sea real y verificable. El EMBIG, publicado en puntos básicos, se dividió entre 100 para expresarlo en porcentaje como las demás series donde todos los valores se redondearon a tres decimales como último paso para cuestión de estética. El archivo de datos procesados no tiene valores ausentes y su huella SHA-256, declarada en el README, permite comprobar que no fue alterado.

■ **Análisis Descriptivo**

En esta fase del análisis se aplicó las medidas de tendencia central, mínimo y máximo de cada serie, y gráficos de su evolución diaria entre 2011-2025.

■ **Análisis Inferencial**

En esta fase del análisis se aplicó las correlaciones de Pearson del rendimiento con cada variable, y en niveles y en variaciones diarias y prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada.

■ **Análisis Econométrico**

En esta fase del análisis se aplicó regresión por mínimos cuadrados ordinarios, primero en niveles como diagnóstico, después en primeras diferencias como modelo principal, con errores estándar robustos de Newey y West; revisión de los residuos con los estadísticos de

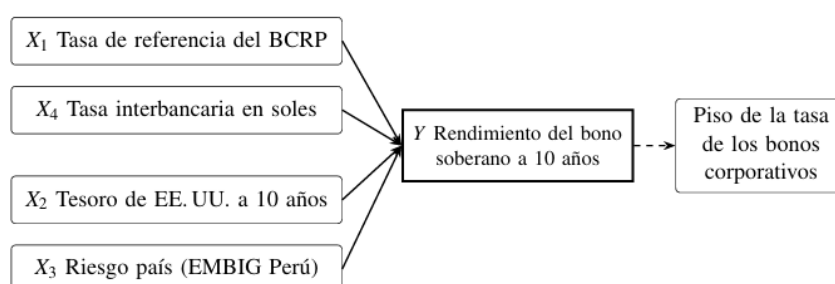
Durbin-Watson y Jarque-Bera.

Modelo esquemático

El modelo esquemático es plasmado mediante los programas, donde esto refleja la influencia de las variables explicativas sobre el rendimiento soberano, el cual funciona como piso de la tasa de los bonos corporativos.

Figura 1

Modelo esquemático de los determinantes del rendimiento soberano



Nota. Las flechas continuas son las relaciones que estima el modelo; la punteada, la implicancia para el costo de la deuda corporativa.

Modelo Matemático

El modelo está expresado por la siguiente función:

$$Y_t = f(X_{1,t}, X_{2,t}, X_{3,t}, X_{4,t})$$

Que a partir de ella se puede identificar una ecuación compleja:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1,t} + \beta_2 X_{2,t} + \beta_3 X_{3,t} + \beta_4 X_{4,t} + \varepsilon_t$$

Donde Y_t representa el rendimiento del bono soberano a 10 años en el periodo t , considerado como la variable endógena del modelo; $X_{1,t}$ denota la tasa de referencia del BCRP en el periodo t ; $X_{2,t}$ corresponde al rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años en el periodo t ; $X_{3,t}$ indica el riesgo país (EMBIG Perú) en el periodo t ; y $X_{4,t}$ representa la tasa interbancaria en soles en el

periodo t . Asimismo, β_0 es el intercepto o término constante del modelo; β_1 , β_2 , β_3 y β_4 son los coeficientes que miden el efecto marginal de cada variable exógena sobre el rendimiento soberano; y ε_t es el término de error del modelo.

Esta ecuación compleja es valida en series estacionarias. Cuando tienen raíz unitaria, la regresión unitaria muestra el ajuste alto sin relación real entre las variables, por ende es la regresión espuria, por ello se estima con diagnóstico.

Modelo econométrico

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_{1,t} + \beta_2 \Delta X_{2,t} + \beta_3 \Delta X_{3,t} + \beta_4 \Delta X_{4,t} + \varepsilon_t$$

Como el modelo fue aplicado con la prueba Dickey Fuller aumentada, lo cual indica raíz unitaria de las series, donde estima las primeras diferencias, donde Δ es la variación diaria y cada β_k mide el cambio en el rendimiento soberano ante un punto de X_k , donde este es constante. Al diferenciar se pierde el primer día, quedando 3691 observaciones. Se usaron errores estándar de Newey y West con 5 rezagos para corregir la heterocedasticidad y autocorrelación de las series.

Resultados

Análisis descriptivo

En la tabla se puede apreciar las cinco variables donde estan las medidas de tendencia central, donde el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años tuvo una media de 5.83 %, la desviación estandar de 1.06 puntos. También se detalla cuando fue el punto más bajo con 3.49 % y alto siendo con 8.80 % esto, de manera precisa esos resultados son del 4 de enero del 2021 y 30 de septiembre del 2022. Otros aspecto que se observa es que EL Tesoro de EE.UU a 10 años tuvo un promedio de 2.56 %, es decir, 3.27 puntos por debajo del rendimiento peruano y el riesgo peruano se mantuvo con un promedio de 1.69 puntos porcentuales donde lo más sobresaliente tuvo con 3.72 en el 2020 del 23 de marzo.

Tabla 2*Estadística descriptiva de las series diarias en niveles, 2011-2025*

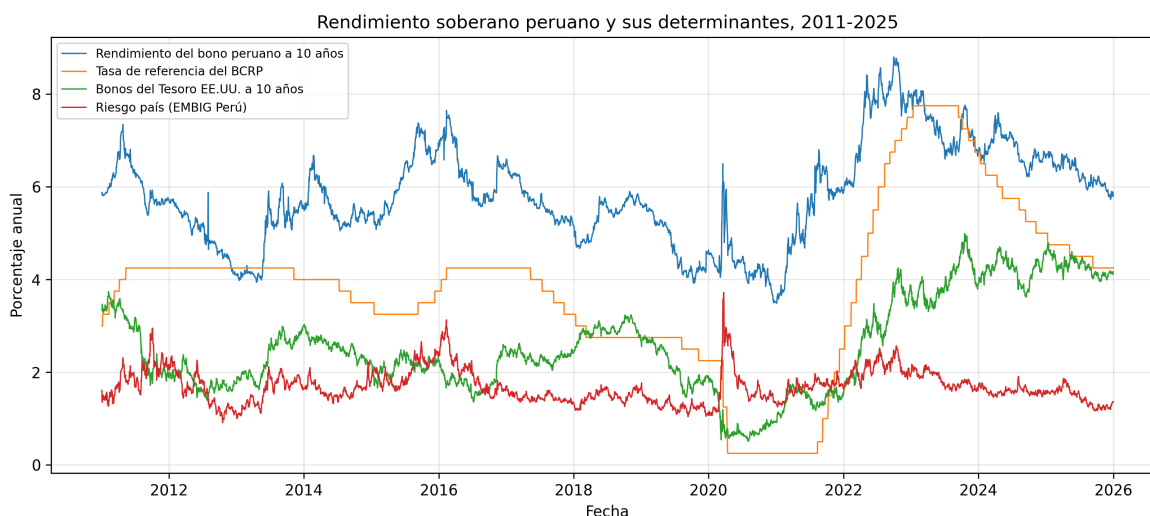
Variable	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>DE</i>	Mín.	Mdn	Máx.
Rendimiento del bono peruano a 10 años (<i>Y</i>)	3 692	5.830	1.056	3.490	5.740	8.800
Tasa de referencia del BCRP (<i>X</i> ₁)	3 692	3.836	1.774	0.250	4.000	7.750
Tesoro de EE. UU. a 10 años (<i>X</i> ₂)	3 692	2.559	1.019	0.508	2.373	4.991
Riesgo país, EMBIG Perú (<i>X</i> ₃)	3 692	1.685	0.353	0.910	1.630	3.720
Tasa interbancaria en soles (<i>X</i> ₄)	3 692	3.861	1.779	0.090	4.150	7.920

Nota. Medidas de tendencia central de las variables y estas mismas en porcentaje.

Se muestra que la tasa de referencia y la tasa interbancaria donde estas tienen medias y desviaciones similares, esto conlleva que la tasa de mercado de dinero esta casi apegada a la del Banco Central. Entonces la tasa de referencia actúa como un eje sobre la cual se fijan las tasas de bonos corporativos; entonces si el BCRP no la manipula, el piso de las colocaciones privadas se prestan a mantenerse estable. La tasa de referencia toma 29 valores distintos del total de observaciones, esto debido a que el BCRP no las cambia de manera volátil, eso se puede observar en la muestra porque solo varió en 55 fechas. Ello refleja la naturaleza discreta de la política monetaria frente a la negociación continua de bonos.

Evolución de las series

En esta figura se puede detallar de como es la trayectoria diaria del rendimiento soberano peruano y de sus determinantes, donde nos permite visualizar como los shocks globales y locales crean efectos en las tasas corporativas. A de tener en cuenta que la tasa interbancaria no se gráfica, esto debido que su comportamiento se superpone casi por completo a la tasa de referencia, ello refleja el mercado de dinero que esta cerca a la señal del BCRP, se puede entender que ambas variables proporcionan información redundante al modelo de largo plazo.

Figura 2*Rendimiento soberano peruano a 10 años y sus determinantes, 2011-2025*

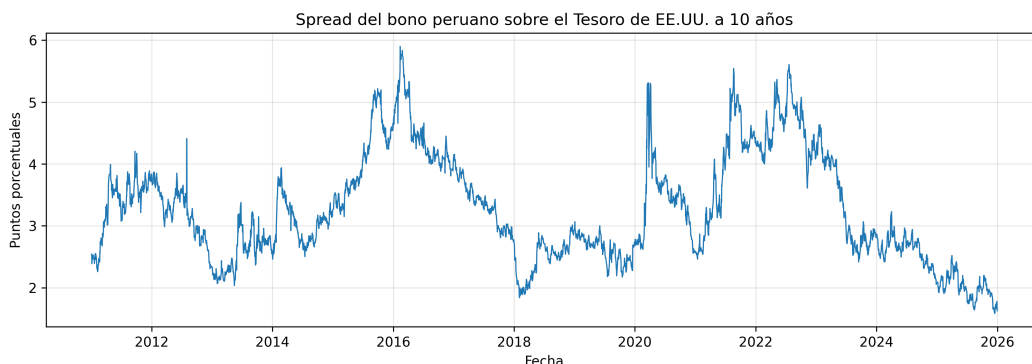
Nota. Series diarias en porcentaje anual de las variables.

En la figura 2 se distinguen tres episodios que marcaron el costo de financiamiento. Marzo de 2020, tuvo el riesgo país al máximo con 3.72 % ello debido por la pandemia, congelando las colocaciones corporativas de largo plazo. Abril de 2020 y agosto de 2021, la tasa de referencia se conservó con 0.25 %, esto incentivó las colocaciones a tasas muy bajas. Fines de 2021, el ciclo global de subidas conllevó que la tasa del BCRP este a un 7.75 %, donde el rendimiento soberano tuvo su máximo en 2022, generando a empresas preferir más los plazos cortos. Fines de 2023, la baja escalonada de la tasa de referencia normaliza el piso de las tasas corporativas.

En figura 3 se ve el diferencial, entre el rendimiento local y el Tesoro. Donde oscilo en 1.58 % en diciembre de 2025 a 5.90 % en febrero de 2016. Ahí se ven sus picos en 2016, 2020 a 2022 encarecieron las colocaciones en forma de valles, se mantuvo mejor en 2023, entonces al bajar el rendimiento peruano a pesar de tener un Tesoro alto, significa que se comprimió la prima de riesgo, también que disminuyó el piso sobre el cual se fijan las tasas corporativas.

Figura 3

Diferencial del bono peruano a 10 años sobre el Tesoro de EE. UU. a 10 años



Nota. Diferencia entre ambos rendimientos, en puntos porcentuales.

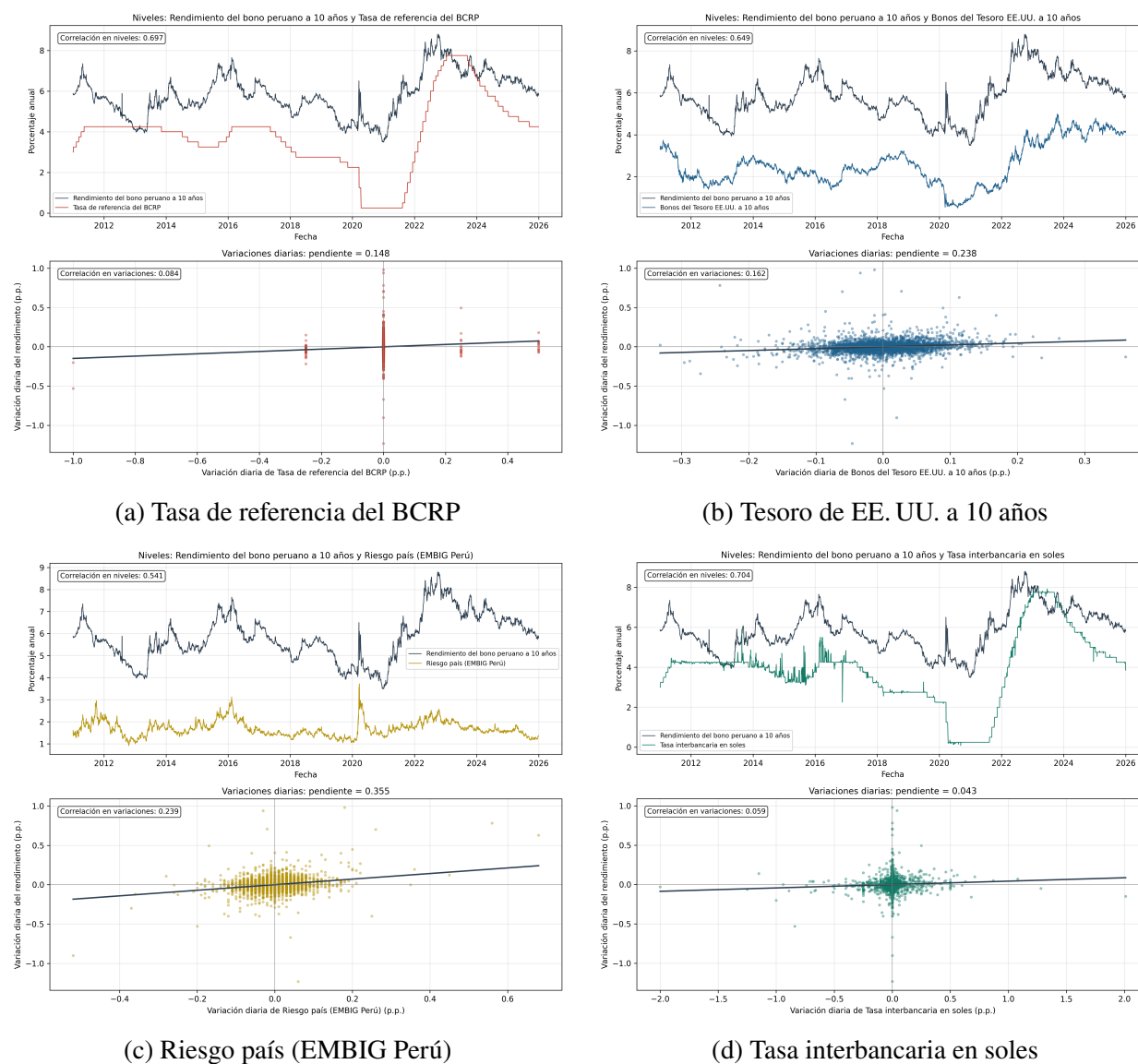
Análisis bivariado: relación con cada determinante

La figura 4 relaciona el rendimiento soberano con cada variable explicativa. En la parte superior enseña las series en el tiempo, también lo inferior de sus variaciones diarias con una línea de ajuste; ello permite detallar como fueron las modificaciones del rendimiento soberano y de como pueden relacionarse con las tasas y condiciones de los bonos corporativos.

Las cuatro variables siguen su trayectoria similar al rendimiento soberano, particularmente desde el 2021. Pero, en las variaciones diarias la relación es mucho menor; entonces el riesgo país presenta mayor correlación (.239), seguido del Tesoro (.162). Esto indica que los cambios diarios de las tasas no detallan por ellos mismos las decisiones de colocación de bonos corporativos.

Figura 4

Rendimiento soberano frente a cada variable explicativa, en niveles y en variaciones diarias



Nota. Figuras que demuestran la verificación de la data extraída del Banco Central de Reserva del Perú.

Tabla 3*Correlación de Pearson entre el rendimiento soberano y cada variable explicativa*

Variable	En niveles	En variaciones diarias
Tasa de referencia del BCRP (X_1)	.697	.084
Tesoro de EE. UU. a 10 años (X_2)	.649	.162
Riesgo país, EMBIG Perú (X_3)	.541	.239
Tasa interbancaria en soles (X_4)	.704	.059

Nota. $N = 3\,692$ en niveles y $N = 3\,691$ en variaciones.

Además las variaciones del Tesoro y del riesgo país expresan una correlación negativa de -.397. Esto induce, que al aumentar el rendimiento del Tesoro, el diferencial del EMBIG tiende a reducirse, lo cual influye simultáneamente en el spread que enfrentan las empresas peruanas al emitir deuda.

Análisis inferencial: prueba de raíz unitaria

La Tabla 4 muestra la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Donde cuatro de las cinco series presentan raíz unitaria en niveles ($p > .05$), pero todas son estacionarias en primeras diferencias ($p < .001$). La excepción es el riesgo país, porque es estacionario en niveles ($p = .0003$). Entonces al trabajar en niveles podría crear una regresión espuria; en cambio, las primeras diferencias permiten captar los shocks diarios que afectan el costo y los plazos de los bonos corporativos en el Perú.

Tabla 4*Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada*

Variable	p en niveles	p en diferencias	Orden de integración
Rendimiento del bono peruano a 10 años	.213	< .001	I(1)
Tasa de referencia del BCRP	.475	< .001	I(1)
Tesoro de EE. UU. a 10 años	.653	< .001	I(1)
Riesgo país (EMBIG Perú)	< .001	< .001	I(0)
Tasa interbancaria en soles	.606	< .001	I(1)

Nota. Hipótesis nula: la serie tiene raíz unitaria y rezagos elegidos por el criterio de Akaike.

Análisis econométrico

Regresión en niveles: diagnóstico

La Tabla 5 enseña la regresión en niveles. El ajuste parece alto, con un $R^2 = .787$ y tres coeficientes significativos al 5 %: Tesoro (0.553), riesgo país (1.596) y tasa interbancaria (0.257). Sin embargo, la tasa de referencia presenta signo negativo y no es significativa, mientras que el estadístico de Durbin-Watson es de 0.038, muy por debajo de 2. Ello evidencia una posible regresión espuria, por lo que usar estos resultados para el *pricing* podría distorsionar el costo real de las colocaciones y plazos de los bonos corporativos.

Tabla 5*Regresión en niveles del rendimiento soberano peruano a 10 años (diagnóstico)*

Variable	Coeficiente	EE	<i>z</i>	<i>p</i>
Constante	1.234	0.124	9.99	< .001
Tasa de referencia del BCRP (X_1)	-0.130	0.120	-1.08	.279
Tesoro de EE. UU. a 10 años (X_2)	0.553	0.023	24.01	< .001
Riesgo país, EMBIG Perú (X_3)	1.596	0.082	19.47	< .001
Tasa interbancaria en soles (X_4)	0.257	0.120	2.13	.033
$N = 3\,692$ $R^2 = .787$ Durbin-Watson = 0.038				

Nota. Variable dependiente (rendimiento soberano) en niveles; mínimos cuadrados ordinarios; errores estándar de Newey-West con cinco rezagos.

Por tanto, un R^2 elevado, acompañado de un estadístico Durbin–Watson cercano a cero y series con raíz unitaria, muestra el patrón típico de una regresión espuria. También, el signo negativo de la tasa de referencia, contrario a lo esperado por la teoría, sugiere que los coeficientes están afectados por tendencias similares, por ello su relación con la tasa interbancaria. Como efecto, estos resultados no deben interpretarse como efectos económicos reales, pues utilizarlos para el *pricing* de los bonos corporativos podría distorsionar el costo de la deuda.

Modelo principal: variaciones diarias

La Tabla 6 muestra el modelo en primeras diferencias, lo cual es el resultado principal del estudio. Durbin-Watson aumenta a 2.087, que señala la diferenciación eliminó la autocorrelación de los residuos, y el modelo en conjunto es significativo, $F(4, 3686) = 49.20$, $p < .001$.

Tabla 6*Determinantes de las variaciones diarias del rendimiento soberano peruano a 10 años*

Variable	Coefficiente	EE	z	p	IC 95 %
Constante	-0.0001	0.0011	-0.10	.918	[-0.002, 0.002]
Δ Tasa de referencia del BCRP	0.0800	0.0538	1.49	.137	[-0.025, 0.185]
Δ Tesoro de EE. UU. a 10 años	0.4402	0.0324	13.57	< .001	[0.377, 0.504]
Δ Riesgo país, EMBIG Perú	0.5290	0.0727	7.28	< .001	[0.386, 0.671]
Δ Tasa interbancaria en soles	0.0227	0.0139	1.63	.104	[-0.005, 0.050]
$N = 3\,691$ $R^2 = .139$ R^2 ajustado = .138 Durbin-Watson = 2.087					

Nota. Variación diaria del rendimiento soberano, en puntos porcentuales; Δ es la primera diferencia; EE es errores estándar de Newey-West con cinco rezagos; IC es intervalo de confianza.

Se identifican dos variables significativas al 1 %. El coeficiente del Tesoro es 0.440, por lo que un aumento de 10 pb en el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se relaciona con un incremento aproximado de 4.4 pb en el rendimiento peruano. Por su parte, el riesgo país presenta un coeficiente de 0.529, equivalente a unos 5.3 pb adicionales ante un aumento de 10 pb en el EMBIG Perú. Ambos efectos son similares y superan sus pendientes simples, debido a que el modelo controla la relación negativa entre ambas variables. Los resultados inducen que el nivel de las tasas corporativas en el Perú está fuertemente vinculado a factores externos como el Tesoro y el riesgo país.

A diferencia, la tasa de referencia nos da un coeficiente de 0.080 y la interbancaria de 0.023, pero ninguna resulta significativa ($p = .137$ y $p = .104$, respectivamente). Además, el R^2 disminuye de 0.787 a 0.139, mostrando que las cuatro variables explican cerca del 14 % de las variaciones diarias. La Tabla 7 resume las decisiones sobre las hipótesis planteadas.

Tabla 7*Contraste de las hipótesis específicas*

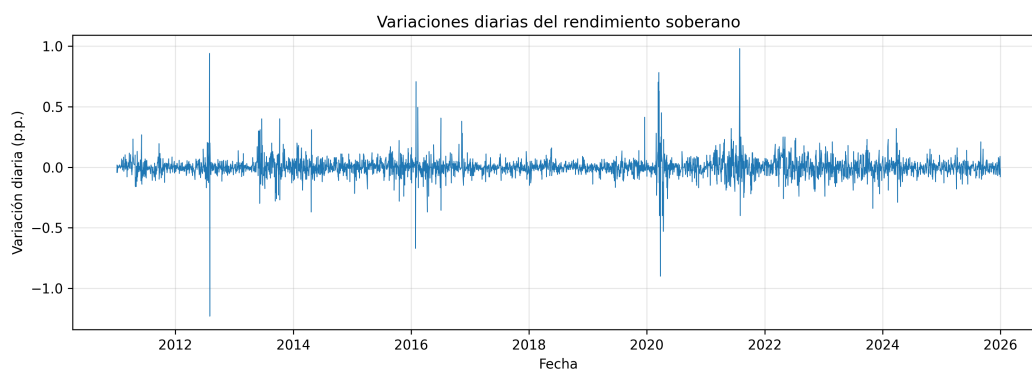
Hipótesis	Variable	p	Decisión sobre H0
Específica 1	Tasa de referencia del BCRP	.137	No se rechaza
Específica 2	Tesoro de EE. UU. a 10 años	< .001	Se rechaza
Específica 3	Riesgo país, EMBIG Perú	< .001	Se rechaza
Específica 4	Tasa interbancaria en soles	.104	No se rechaza

Nota. Nivel de significancia de 5 % y valores p de la Tabla 6.

Los resultados respaldan la hipótesis general, donde los factores globales y el riesgo país influyen en el rendimiento soberano, por otro lado las variables monetarias internas no son significativas. Conlleva que las tasas corporativas dependen principalmente de factores externos.

Volatilidad y análisis de residuos

La Figura 5 manifiesta las variaciones diarias del rendimiento soberano. Entonces las variaciones son pequeñas, con una desviación estándar de 0.08 puntos porcentuales, y en 325 días no hubo cambios. Tener en cuenta que hay periodos concentran los movimientos más tonificados, como julio-agosto de 2012, marzo de 2020, febrero de 2016 y julio de 2021, se encontraron variaciones cercanas e incluso superior a 0.7 puntos porcentuales.

Figura 5*Variaciones diarias del rendimiento soberano peruano a 10 años*

Nota. Primera diferencia diaria, en puntos porcentuales.

Estos saltos reflejan la elevada volatilidad que caracteriza al *pricing* de la deuda en los mercados. Esto se induce a una curtosis alta de 48.5 y en el rechazo de la normalidad según la prueba de Jarque-Bera (318 428, $p < .001$), a pesar de que la asimetría es prácticamente nula (0.034). Pero, los errores de estándar de Newey-West permiten adquirir resultados fuertes frente a esta falta de normalidad. Con 3,691 observaciones, las estimaciones tienden a ser confiables, incluso en periodos de estrés financiero.

Discusión

Al hacer comparaciones con los resultados obtenidos, se colige el rendimiento de un bono soberano depende de varios factores financieros y no solamente de una tasa libre de riesgo. Dentre las más distintas son las primas que terminan influyendo en el nivel mínimo de las tasas de los bonos corporativos. Kaldorf y Röttger (2025) resalta respecto a los bonos públicos tienen un valor adicional por su liquidez, por ende existe poca accesibilidad de estos activos, por ello los agentes inversionistas pueden aceptar rendimientos menores. Corradin y Schwaab (2023) divorcian el rendimiento entre primas de impago y liquidez, hallando que ambas aumentaron durante el periodo del covid-19. Por su parte Heyerdahl-Larsen y Illeditsch (2026), señalan que las diferencias entre inversionistas crean cambios en los rendimientos que no responden a lo indicado económicamente, contrarrestando una organización u un plan fijo de los plazos de la deuda corporativa.

En este sentido los manejos de los principales bancos centrales también tienen efectos sobre las tasas globales. Christensen et al. (2025) encuentran que las compras de bonos realizadas por el Banco Central Europeo minimizaron las primas de seguridad en otros mercados, desvelando la existencia de fugas. Por lo cual, en las economías emergentes, el rendimiento del Tesoro americano suele ser sus guías externas para sus tasas. Selcuk y Asutay (2025) muestran que los rendimientos también reaccionan ante cambios en el VIX y el tipo de cambio. Sin embargo, durante periodos de tensión u estrés financiera las respuestas pueden variar entre países. Christou et al. (2024) encontraron comportamientos agrupados durante la pandemia, mientras que Barbu et al. (2022) muestran que los inversionistas buscaron otros activos considerados refugio, modificando las condiciones de

los mercados.

En el campo monetario, la teoría de expectativas plantea que las variaciones en la tasa de referencia puede tener una reacción en cadena para largos plazos, a pesar de que las consecuencias encontradas no son iguales para todos los casos. Akram y Uddin (2025) hacen ver que para Chile las tasas a corto plazo tienen impacto en los rendimientos de largo plazo es decir están íntimamente interdependientes. En contraste, McMillan (2022) destaca que la relación puede variar durante tiempo, mientras que Palandri (2024) halla que las tasas pueden regresar hacia su promedio mediante relaciones no lineales más enfocándose a una matemática financiera. Además, Conterius et al. (2023) hace ver que una mayor intervención extranjera baja los rendimientos, y Alessi et al. (2025) coinciden en un efecto similar asociado a la inversión pública climática más aun en estos contextos. Por su parte, De la Horra et al. (2024) ve que la recepción de las empresas frente a la política monetaria depende de sus características, utilizando los rendimientos de los bonos corporativos como parte del mecanismo de transmisión.

Si hablamos en el contexto nacional hay presencia del mercado de bonos corporativos, pero todavía es limitada, esto debido a que no hay información de manera diaria. Arora y Mehra (2023) plantean que los bonos gubernamentales son útiles como referencia para valorar la deuda corporativa con poca liquidez. Entonces las empresas solo pueden reducir su propio spread, ya sea un caso en el aspecto ambiental, social y de gobernanza (Fiorillo et al., 2025). En si se dice que menor exposición a riesgos ambientales o por las características de su sector, pero el componente soberano de su tasa es común a todas. Asimismo, Wanganusorn et al. (2026) muestran que las decisiones de emisión no está ligada de manera única al costo de financiamiento. Oprea (2022) destaca la relevancia de los datos de alta frecuencia durante periodos de estrés, mientras que Galvani y Li (2023) advierten que el manejo de valores atípicos puede modificar los resultados obtenidos ya sean más en aspectos ambientales porque no hay una referencia clara.

Para cerrar el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años responde principalmente al Tesoro de EE.UU. (0.44) y al riesgo país (0.53), por otro lado la tasa de referencia del BCRP no es tan significativa. La transmisión del Tesoro es parcial debido a su relación negativa con el EMBIG

(-0.397), conlleva a cambios externos. Entonces la tasa de referencia genera poco, esto debido a que las modificaciones son escasas frente a frecuencias diarias. Este resultado difiere de Akram y Uddin (2025) para Chile, probablemente porque aquel estudio emplea datos mensuales, mientras que el presente trabajo analiza variaciones diarias donde hay ambigüedades, pero este trabajo presenta una carpeta descartada que se realizó en períodos mensuales donde son más precisas.

Conclusión

Los resultados del análisis muestran que, a frecuencia diaria, el rendimiento del bono soberano peruano a 10 años responde a los factores internacionales y al riesgo país. Una subida de un punto porcentual en el rendimiento del Tesoro de EE. UU. lo aumenta en 0.44 puntos, y uno del EMBIG Perú en 0.53 puntos, ambos significativos al 1 %. Diríamos que hay un rechazo la hipótesis nula para el Tesoro y el riesgo país, de paso se respalda nuestra hipótesis general del estudio.

Por otro lado, la tasa de referencia del BCRP y la tasa interbancaria no tienen un impacto de manera significativa, por ello se rechaza la hipótesis nula para ambas. Esto se entiende que la tasa de referencia cambió solo 55 veces en 15 años donde no hay una variación continua de manera diaria y actúa sobre el tramo corto de la curva, mientras que su transmisión al mercado interbancario es casi completa. Se puede ir asegurando que la regresión en niveles, con un R^2 de .787 y un Durbin-Watson de 0.038, resultó espuria, esto debido a que cuatro de las cinco series tienen raíz unitaria. El modelo en diferencias, con un Durbin-Watson de 2.087, corrigió ese problema y explica el 13.9 % de las variaciones diarias.

Haciendo una manera de síntesis, las empresas que emiten bonos en soles, el piso de su costo de deuda depende sobre todo de las condiciones financieras internacionales y de la percepción de riesgo del país, más que de la política monetaria local o doméstica en el corto plazo. Por lo cual la estabilidad macroeconómica y fiscal que mantiene bajo el riesgo país es clave para abaratar el financiamiento corporativo.

Referencias

- Akram, T., y Uddin, S. A.-H. (2025). Chilean government bond yields: An econometric analysis. *Journal of Applied Economics*, 28(1), Artículo 2434918. <https://doi.org/10.1080/15140326.2024.2434918>
- Alessi, L., Duranovic, A., Kvedaras, V., y Monasterolo, I. (2025). From risks to opportunities: The impact of green public investment programs on sovereign yields. *Research in International Business and Finance*, 77, Artículo 102866. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.102866>
- Arora, R., y Mehra, R. (2023). Proposing credit- and sensitivity-risk-based methodology to address corporate bond illiquidity problem. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(9), Artículo 388. <https://doi.org/10.3390/jrfm16090388>
- Banco Central de Reserva del Perú. (2026). *BCRPData: Base de datos estadísticos* [Conjunto de datos]. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/>
- Barbu, T. C., Boitan, I. A., y Cepoi, C.-O. (2022). Are cryptocurrencies safe havens during the COVID-19 pandemic? A threshold regression perspective with pandemic-related benchmarks. *Economics and Business Review*, 8(2), 29–49. <https://doi.org/10.18559/ebr.2022.2.3>
- Christensen, J. H. E., Mirkov, N. N., y Zhang, X. (2025). Quantitative easing and the supply of safe assets: Evidence from international bond safety premia. *Journal of International Economics*, 157, Artículo 104146. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2025.104146>
- Christou, C., Eleftheriou, K., y Patsoulis, P. (2024). Convergence behavior of sovereign bond yields in the EU and COVID-19 government responses. *Letters in Spatial and Resource Sciences*, 17, Artículo 14. <https://doi.org/10.1007/s12076-024-00376-w>
- Conterius, S., Akimov, A., Su, J.-J., y Roca, E. (2023). Do foreign investors have a positive impact on the domestic government bonds market? A panel pooled mean group approach. *Economic Analysis and Policy*, 77, 863–875. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.12.031>
- Corradin, S., y Schwaab, B. (2023). Euro area sovereign bond risk premia before and during the

- Covid-19 pandemic. *European Economic Review*, 153, Artículo 104402. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2023.104402>
- de la Horra, L. P., Perote, J., y de la Fuente, G. (2024). Beneath the surface: The asymmetric effects of unconventional monetary policy on corporate investment. *Finance Research Letters*, 61, Artículo 105050. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105050>
- Fiorillo, P., Meles, A., Ricciardi, A., y Verdoliva, V. (2025). ESG performance and the cost of debt. Evidence from the corporate bond market. *International Review of Financial Analysis*, 102, Artículo 104097. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104097>
- Galvani, V., y Li, L. (2023). Outliers and momentum in the corporate bond market. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 89, 135–148. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.02.007>
- Heyerdahl-Larsen, C., e Illeditsch, P. (2026). Demand disagreement. *Journal of Financial Economics*, 175, Artículo 104191. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2025.104191>
- Hu, X., Zhong, A., Cao, Y., y Wang, W. (2024). The impact of air pollution on cost of debt: Evidence from corporate bond markets. *Accounting & Finance*, 64(4), 3495–3533. <https://doi.org/10.1111/acfi.13257>
- Kaldorf, M., y Röttger, J. (2025). Convenient but risky government bonds. *European Economic Review*, 180, Artículo 105152. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2025.105152>
- Kozak, J., Nagl, C., Nagl, M., Beracha, E., y Schaefer, W. (2025). Does real estate determine REIT bond risk premia? *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, 72, 151–190. <https://doi.org/10.1007/s11146-025-10018-7>
- McMillan, D. G. (2022). The time-varying relation between stock returns and monetary variables. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(1), Artículo 9. <https://doi.org/10.3390/jrfm15010009>
- Oprea, A. (2022). The use of principal component analysis (PCA) in building yield curve scenarios and identifying relative-value trading opportunities on the Romanian government bond market. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(6), Artículo 247. <https://doi.org/10.3390/jrfm15060247>

- Palandri, A. (2024). Reconciling interest rates evidence with theory: Rejecting unit roots when the HD(1) is a competing alternative. *Journal of Banking & Finance*, 161, Artículo 107113. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2024.107113>
- Selcuk, M., y Asutay, M. (2025). Assessing financial convergence in developing countries: The case of D-8 countries. *Borsa Istanbul Review*, 25, 709–721. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.03.009>
- Wanganusorn, B., Hantrakul, C., e Intara, P. (2026). Understanding Thailand's green bond market: Issuance dynamics, return-risk performance, and their relationship with issuance volume. *Investment Management and Financial Innovations*, 23(1), 331–346. [https://doi.org/10.21511/imfi.23\(1\).2026.25](https://doi.org/10.21511/imfi.23(1).2026.25)

Anexos

Anexo A. Datos y código

A.1 Repositorio

El código, los datos y su historial de versiones están en el repositorio público <https://github.com/SneyderRP/Finanzas-i-tema36-bonos-corporativos>, que reproduce la estructura de la Carpeta N.º 3.

A.2 Endpoints por variable

Cada serie se descargó con una solicitud GET independiente a la API REST de BCRPData, con formato json, idioma esp y la ventana congelada del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2025. La Tabla A1 muestra el endpoint exacto de cada variable, el nombre oficial que devolvió la API y el número de días con dato publicado.

Tabla A1

Endpoints de BCRPData utilizados por variable

Var.	Código	Nombre oficial de la serie (devuelto por la API)	Días con dato
Y	PD31893DD	Rendimiento del Bono del gobierno peruano a 10 años (en S/)	3 727
		https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PD31893DD/json/2011-1-1/2025-12-31/esp	
X ₁	PD12301MD	Tasa de Referencia de la Política Monetaria	3 806
		https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PD12301MD/json/2011-1-1/2025-12-31/esp	
X ₂	PD04719XD	Bonos del Tesoro EE. UU. – 10 años (%)	3 903
		https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PD04719XD/json/2011-1-1/2025-12-31/esp	
X ₃	PD04709XD	Spread – EMBIG Perú (pbs)	3 913
		https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PD04709XD/json/2011-1-1/2025-12-31/esp	
X ₄	PD04692MD	Interbancaria, S/	3 754
		https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/api/PD04692MD/json/2011-1-1/2025-12-31/esp	

Nota. Extracción de verificación realizada el 24 y 26 de septiembre de 2026 ya con validación, pero con antelación ya se tuvo la extracción de la API; las cinco solicitudes respondieron con HTTP 200. El archivo crudo unificado tiene 3913 fechas; los días sin dato corresponden a feriados y días sin negociación. La verificación en HTML (web scraping) usó la página pública.

A.3 Diccionario de variables

Tabla A2

Diccionario de variables del archivo procesado

Columna	Definición	Unidad	Código
id	Correlativo de 1 a 3 692	entero	—
fecha	Día hábil de observación (llave común)	AAAA-MM-DD	—
Y_rendimiento_soberano	Rendimiento del bono del gobierno peruano a 10 años, en soles	% anual	PD31893DD
X1_tasa_referencia	Tasa de referencia de la política monetaria del BCRP	% anual	PD12301MD
X2_treasury_10a	Rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años	% anual	PD04719XD
X3_riesgo_pais	EMBIG Perú, de puntos básicos a porcentaje	%	PD04709XD
X4_tasa_interbancaria	Tasa interbancaria en soles	% anual	PD04692MD

Nota. Todas las series son diarias y provienen de BCRPData.

A.4 Fecha de corte, extracción y hash de verificación

Tabla A3

Parámetros de la consulta e integridad de la base

Parámetro	Valor
Ventana de consulta (INICIO – FIN)	2011-01-01 a 2025-12-31
Primera observación de la base	3 de enero de 2011 (primer día hábil con dato en las cinco series)
Última observación de la base (fecha de corte)	31 de diciembre de 2025
Fecha de extracción	26 de septiembre de 2026
Archivo de la base	datos_procesados_2024200522B.csv
Dimensiones	3 692 filas y 7 columnas, sin valores ausentes
Hash SHA-256	92fd17b6d2ccab25b8fdd0d8beee5c6e33d6135579009d1a2055f0deadc5c9ec
Entorno	Python 3.13; versiones de las librerías en requirements.txt

Nota. El hash se coteja contra el archivo entregado y no contra una nueva ejecución, porque la fuente puede revisar sus series.

A.5 Orden de ejecución y verificación

Tabla A4

Programas de la Carpeta N.º 3, en orden de ejecución

Programa	Función	Salida
01_extraccion_api.py	Consulta la API de BCRPData por serie (pausa de 1.5 s y User-Agent identificable)	datos_crudos/
02_scraping_web.py	Verificación opcional contra la tabla HTML pública	datos_crudos/
03_limpieza_datos.py	Une por fecha, descarta días sin dato, convierte el EMBIG y calcula el hash	datos_procesados/
04_analisis.py	Estadística descriptiva, correlaciones, ADF y regresiones	salidas/ (tablas y figuras 1–4)
05_graficos_comparativos.py	Gráficos de Y frente a cada variable y matriz de correlaciones	salidas/ (figuras 5–9)

Nota. BCRPData no exige clave de acceso. Diez observaciones al azar coincidieron con la API en vivo y el hash recalculado coincidió con el declarado en el README.